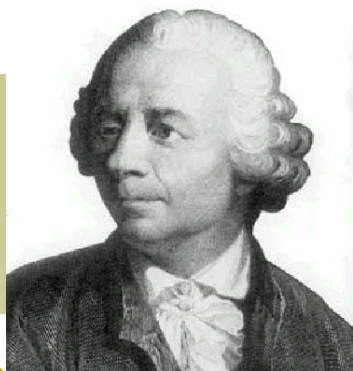




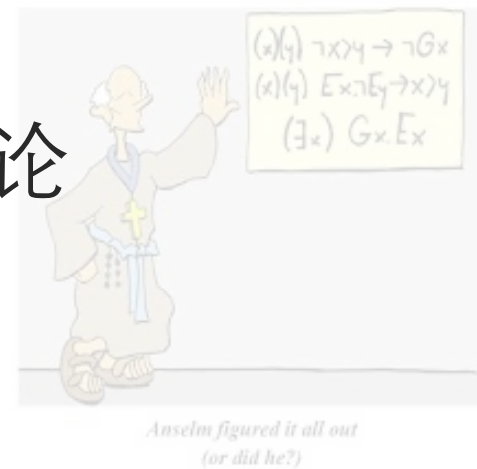
# 离散数学

## Discrete Mathematics

### 第三讲：谓词逻辑引论

吴楠

南京大学计算机学院



2026 年 3 月 18 日



# 前情提要



- 哲学逻辑的演化
- 逻辑推理
- 命题逻辑中的推理
- 公理推理系统\*
- 自然推理系统\*
- 自然推理风格的永真推理系统
- 用命题逻辑进行推理

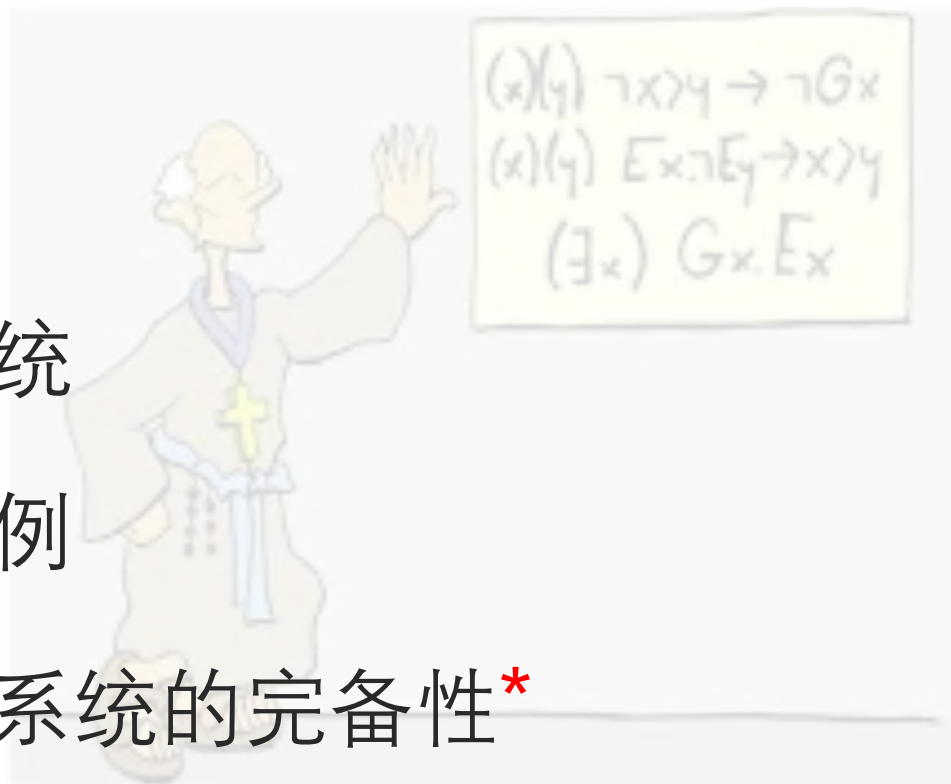




# 本讲主要内容



- 谓词与量词
- 谓词逻辑
- 谓词逻辑的推理系统
- 谓词逻辑的推理实例
- 一阶谓词逻辑推理系统的完备性\*
- 谓词逻辑的应用举例\*



*Anselm figured it all out  
(or did he?)*



# 为什么引入谓词逻辑



- 命题逻辑中的命题是以整个语句为最小单位的，这种“主宾式”的原子逻辑结构限制了逻辑系统的表达能力，故此有些句子无法用命题精确表达：
  - 含有变量的语句：如 “ $3 + x = 5$ ”，“ $a^2 + b^2 = c^2$ ”
  - 含有数量限定性定语的句子：如 “所有学生今天都来上课了。”，“有的西瓜是黄瓢的。”



# 谓词逻辑



- 对于含有变量的语句，引入描述属性的逻辑形式——谓词 (predicate)。谓词引入之后，便可以变量作为参数，命题作为其值来进行描述
- 定义（谓词）：函数 $P$ 为呈型 $P(\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n)$ 的陈述句，且 $P$ 在 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 处为一具体命题，称函数 $P$ 为谓词，也称命题函项；其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 称为个体 (individual)
- 谓词描述了个体所具有的性质，或给出了个体之间的关系
- 例：谓词 $P(a, b, c)$ 指 $a^2 + b^2 = c^2$ ，则 $P(3, 4, 5)$ （注意：谓词 $P$ 此时已特化为一个命题）的值为真，而 $P(4, 5, 6)$ 的值为假



# 谓词逻辑（续）



- 对于含有数量限定性定语的语句，引入量词（quantifier）来量化谓词在一定范围（称为论域）的事物上成立的程度
- **定义（量词）**：
  - (1)**全称量词**：“ $P(x)$ 的全称化”记为 $\forall xP(x)$ ，指命题“对所有论域中的 $x$ ， $P(x)$ 为真。”
  - (2)**存在量词**：“ $P(x)$ 的存在化”记为 $\exists xP(x)$ ，指命题“存在论域中的某个 $x$ ，使 $P(x)$ 为真。”
- **例**：“对任何数，总有一数比它大。”可表示为：

$$\forall x \exists y (y > x) \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

Diagram illustrating the components of the logical formula  $\forall x \exists y (y > x) \quad (x, y \in \mathbb{R})$ :

- $\forall$  (Universal Quantifier) is labeled 量词 (Quantifier).
- $x$  (Individual Variable) is labeled 个体 (Individual).
- $y$  (Individual Variable) is labeled 个体 (Individual).
- $>$  (Predicate) is labeled 谓词 (Predicate).
- $(x, y \in \mathbb{R})$  (Domain) is labeled 论域 (实数集) (Domain (Real Numbers)).



# 含量词公式的否定式



- $\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$

- 例：对所有的 $x$ ， $x$ 的平方是正数

- 否定：存在某个实数 $x$ ，其平方不是正数

- $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$

- 例：存在 $x$ ，满足 $5x = x$

- 否定：对所有的 $x$ ， $5x \neq x$



# 将自然语言翻译为谓词逻辑表达式



- **例1:** “这个班上的每个学生都学过微积分课程。”
  - $S(x)$ :  $x$ 是这个班上的学生。
  - $C(x)$ :  $x$ 学过微积分课程。
  - $\forall x(S(x) \rightarrow C(x))$
- **例2:** “这个班上的每个学生都或者去过加拿大，或者去过墨西哥。”
  - $S(x)$ :  $x$ 是这个班上的学生。
  - $V(x, y)$ :  $x$ 去过 $y$ 地方。
  - $\forall x(S(x) \rightarrow V(x, \text{加拿大}) \vee V(x, \text{墨西哥}))$





# 将自然语言翻译为谓词逻辑表达式(续)



- 给定以下谓词，请尝试使用谓词和量词翻译如下  
Чебышёв 定理：“在正整数 $n$ 与 $2n$ 之间必存在素数。” ( $N(x)$ :  $x$ 是正整数;  $y|x$ :  $y$ 可整除 $x$ )
- 定理的一种谓词逻辑语句表示 (论域为整数集) :

$$\forall n \left( N(n) \rightarrow \exists x \left( N(x) \wedge (x \geq n) \wedge (x \leq 2n) \wedge \forall y (y|x \rightarrow (y = 1 \vee y = x)) \right) \right)$$



# 含量词的推理规则



- 在第2讲本课程所介绍的推理系统中，若要包含量词，则需要增加以下4条推理规则：
  - 全称例示 (**UI**) :  $\forall xP(x) \Rightarrow P(c)$
  - 全称生成 (**UG**) : 对任意 $c$ ,  $P(c) \Rightarrow \forall xP(x)$
  - 存在例示 (**EI**) :  $\exists xP(x) \Rightarrow$ 对某个 $c$ ,  $P(c)$
  - 存在生成 (**EG**) : 对某个 $c$ ,  $P(c) \Rightarrow \exists xP(x)$



# 谓词逻辑的公理推理系统\*



- 在命题逻辑的公理系统中增加以下4条**量化公理**后可构成包含量词的公理推理系统：

- **PRED-1:**  $\forall xZ(x) \rightarrow Z(t)$
- **PRED-2:**  $Z(t) \rightarrow \exists xZ(x)$
- **PRED-3:**  $\forall x(W \rightarrow Z(x)) \rightarrow (W \rightarrow \forall xZ(x))$
- **PRED-4:**  $\forall x(Z(x) \rightarrow W) \rightarrow (\exists xZ(x) \rightarrow W)$

(注：在不同的公理推理系统中量化公理可能有不同的表示)



# 谓词逻辑推理实例



## ■ 一个例子（由 Lewis Carroll 提供）：

○ “All lions fierce.”

..... ①

○ “Some lions do not drink coffee.”

..... ②

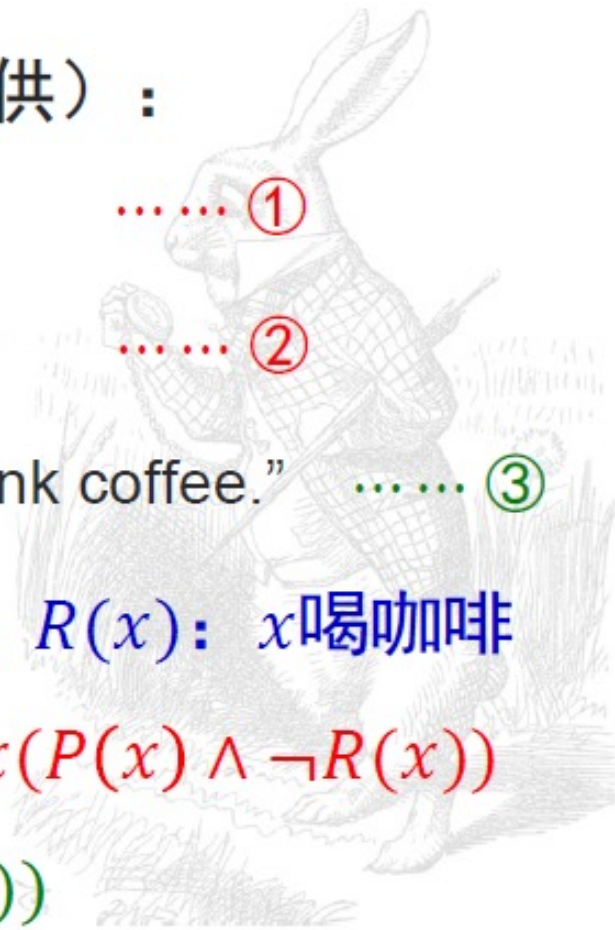
○ “Some fierce creatures do not drink coffee.”

..... ③

■  $P(x)$ :  $x$ 是狮子;  $Q(x)$ :  $x$ 凶猛;  $R(x)$ :  $x$ 喝咖啡

①:  $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ ; ②:  $\exists x(P(x) \wedge \neg R(x))$

$\{①, ②\} \Rightarrow ③: \exists x(Q(x) \wedge \neg R(x))$





# 谓词逻辑推理实例 (续)



## ■ 证明过程:

在**论域** (全体生物) 中**设置谓词**:  $P(x)$ :  $x$ 是狮子;  $Q(x)$ :  $x$ 凶猛;  $R(x)$ :  $x$ 喝咖啡; 可令个体 $a$ 为某一生物. 在上述谓词设置下**前提可表为**: 前提1:  $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ , 前提2:  $\exists x(P(x) \wedge \neg R(x))$ . 待证明的**结论可表为**:

结论:  $\exists x(Q(x) \wedge \neg R(x))$ .

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ① $\exists x(P(x) \wedge \neg R(x))$ (前提2) | ⑥ $Q(a)$ (MP from ③⑤)                                |
| ② $P(a) \wedge \neg R(a)$ (EI from ①)      | ⑦ $\neg R(a)$ (Simp from ②)                          |
| ③ $P(a)$ (Simp from ②)                     | ⑧ $Q(a) \wedge \neg R(a)$ (CI from ⑥⑦)               |
| ④ $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ (前提1) | ⑨ $\exists x(Q(x) \wedge \neg R(x))$ (EG from ⑧, 结论) |
| ⑤ $P(a) \rightarrow Q(a)$ (UI from ④)      | 即证明了结论是正确的. $\square$                                |



# 谓词逻辑推理实例（续）



“在这个班上的某个学生没有读过这本书”，“班上的每个人都通过了第一门考试”，结论“通过第一门考试的某个人没有读过这本书”。

$C(x)$ :  $x$ 在这个班上

$B(x)$ :  $x$ 读过书了

$P(x)$ :  $x$ 通过了第一门考试

- $\exists x(C(x) \wedge \neg B(x))$
- $\forall x(C(x) \rightarrow P(x))$
- $\exists x(P(x) \wedge \neg B(x))$

证明框架：

对于论域（某学校的全体学生）中的某个体 $a$ ：

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| $C(a) \wedge \neg B(a)$            | ... 存在例示 (EI) |
| $C(a)$                             | ... 化简 (Simp) |
| $C(a) \rightarrow P(a)$            | ... 全称例示 (UI) |
| $P(a)$                             | ... 假言推理 (MP) |
| $\neg B(a)$                        | ... 化简 (Simp) |
| $P(a) \wedge \neg B(a)$            | ... 合取引入 (CI) |
| $\exists x(P(x) \wedge \neg B(x))$ | ... 存在生成 (EG) |



# 一阶谓词逻辑推理系统的性质\*



- 定理 (**Gödel完备性定理**, *K. Gödel 1929*) : 一阶谓词逻辑推理系统 $FOL$ 是完备的 (completeness) , 即 $FOL$ 中所有逻辑有效的公式均可在 $FOL$ 中证明
- 定理 ( **$FOL$ 的可靠性**, *J. Herbrand 1930*) : 一阶谓词逻辑推理系统 $FOL$ 是可靠的 (soundness) , 即所有在 $FOL$ 中可证的公式均在 $FOL$ 中逻辑有效
- 定理 ( **$FOL$ 的不可判定性**, *A. Church & A. Turing 1936 – 1937*) : 一阶谓词逻辑系统是不可判定的 (undecidable / semi-decidable)
- 证明均略





# 逻辑的应用\*：程序的逻辑验证



- 现代计算机程序规模巨大而且复杂，一些安全攸关（safe-critical）的代码一旦出错，将产生灾难后果，而这些代码仅凭测试很难证明其无错
  - 加拿大Therac-25辐射治疗机导致三死三重伤（1985）
  - 美国AT&T 电话网络大瘫痪（1990-01-15）
  - 法国Ariane-5运载火箭发射失败（1996-06-04）
  - NASA “火星极地登陆者” 探测器失踪（1999-12-03）
  - NASA “火星环球勘探者” 探测器失踪（2007-11-02）





# 程序的逻辑验证\* (续)



```
view plain  copy to clipboard  print  ?

01.  network code()
02.  {
03.  switch (line) {
04.      case THING1:
05.          doit1();
06.          break;
07.      case THING2:
08.          if (x == STUFF) {
09.              do_first_stuff();
10.              if (y == OTHER_STUFF)
11.                  break;
12.              do_later_stuff();
13.          } /* coder meant to break to here... */
14.          initialize_modes_pointer();
15.          break;
16.      default:
17.          processing();
18.  } /* ...but actually broke to here! */
19.  use_modes_pointer(); /* leaving the modes_pointer
20.      uninitialized */
21.  }
```



# 程序的逻辑验证\* (续)



```
...  
declare  
  vertical_veloc_sensor: float;  
  horizontal_veloc_sensor: float;  
  vertical_veloc_bias: integer;  
  horizontal_veloc_bias: integer;  
...  
begin  
  declare  
    pragma suppress(numeric_error, horizontal_veloc_bias);  
  begin  
    sensor_get(vertical_veloc_sensor);  
    sensor_get(horizontal_veloc_sensor);  
    vertical_veloc_bias := integer(vertical_veloc_sensor);  
    horizontal_veloc_bias := integer(horizontal_veloc_sensor);  
    ...  
  exception  
    when numeric_error => calculate_vertical_veloc();  
    when others => use_irs1();  
  end;  
end irs2;
```

declare

```
...  
horizontal_veloc_sensor: float;  
...  
horizontal_veloc_bias: integer;  
...
```

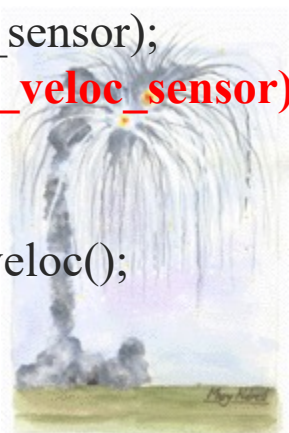
begin

```
sensor_get(vertical_veloc_sensor);  
sensor_get(horizontal_veloc_sensor);  
vertical_veloc_bias := integer(vertical_veloc_sensor);  
horizontal_veloc_bias := integer(horizontal_veloc_sensor)  
...  
exception
```

exception

```
  when numeric_error => calculate_vertical_veloc();  
  when others => use_irs1();
```

end;





# 程序的逻辑验证\* (续)



- 现代一般用逻辑的方法进行程序正确性证明或形式化验证。已经通过程序正确性证明的例子：
  - 中国火车控制系统（CTCS-2）核心（约1.4万行C代码）
  - 美军F-16战斗机控制系统核心（约2.8万行Ada代码）
  - 美国奋进号航天飞机主控系统核心（约4万行Ada代码）
  - 通用汽车发动机管理系统（EMS）（约8000行C代码）



# 本次课后作业



- 教材内容: [Rosen] 1.4–1.6节 (1.5节请自学)
- 课后习题:
  - Problem Set 3
    - 注: 符号 $\exists!$ 表示量词“存在唯一的”
- 提交时间: 3月25日 9:00 前